

GUÍA DE CLASE PARA EL DOCENTE (LESSON PLAN)

Código: IMT-342-GP-0201-V2

Unidad I: Morfología, Geometría del Espacio y Cinemática Directa
Tema: Grupo $SO(3)$, Dualidad Activa/Pasiva y Composición de Rotaciones
Duración: 120 minutos reales
Alineamiento: CDIO (Diseñar/Implementar) + ABET SO-1 (Análisis de Ciencias e Ingeniería)

Estructura de la Sesión y Gestión del Tiempo (120 min)

Tiempo	Fase	Actividad Docente y Estudiantil	Justificación Pedagógica
16:00 - 16:15	Activación y Problema Físico	Demostración con objeto físico: Rotar un vector (Activo) vs. Mover la cámara (Pasivo).	Anclaje Físico: Elimina ambigüedad entre mover un eslabón o cambiar de marco.
16:15 - 17:00	Cátedra Analítica	Deducción de $SO(3)$. Demostración de $p' = R \cdot p$ vs $p_A = {}^A R_B \cdot p_B$. Deducción $R^T R = I$.	Rigor Matemático: Fundamentación analítica, evitando el enfoque de prueba y error.
17:00 - 17:35	Composición de Rotaciones	Análisis de Ejes Fijos (Pre-multiplicación) vs. Ejes Móviles (Post-multiplicación).	Alineamiento PFI: Previene errores críticos al multiplicar matrices D-H.
17:35 - 17:55	Taller en Python (NumPy)	Código en Ubuntu: Verifican $R^T R = I$, conservación de norma y transformaciones.	Implementación: Principios 2 y 4 de la metodología CDIO en tiempo real.
17:55 - 18:00	Cierre y Asignación	Entrega de Guía Práctica 1 y asignación de lectura sobre Euler para el jueves.	Progresión Lógica: Prepara el terreno minimizando la sobrecarga cognitiva.

Ajuste de Diseño Didáctico

Se ha decidido **diferir** la parametrización de Euler y Roll-Pitch-Yaw a la Sesión 2. Esta clase se concentra de forma exclusiva en la dualidad de la matriz en $SO(3)$ (operador vs proyector) para asentar las bases algebraicas antes de abordar el *Gimbal Lock*.

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

SEDE TARIJA

Departamento de Ciencias Exactas e Ingenierías | Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Asignatura: Robótica (IMT-342) | Gestión: II-2026

Hoja de Trabajo Práctico N° 1

Geometría de Rotación, Dualidad de $SO(3)$ y Composición

1. Principios Obligatorios de la Práctica (CDIO)

- **Fundamentación Teórica:** Demostración matemática manuscrita paso a paso.
- **Implementación:** Script modular en Python utilizando NumPy.
- **Validación:** Verificación numérica de la isometría ($\|p'\| = \|p\|$) y ortogonalidad ($R^T R = I$).
- **Evidencia:** Jupyter Notebook entregado en el repositorio Git del equipo.

2. Ejercicios de Desarrollo Obligatorio

Ejercicio 1: Análisis de la Dualidad Activa vs. Pasiva (Teoría)

Dado el vector $p = [1, 2, 0]^T$ y la matriz de rotación canónica $R_z(90^\circ)$:

- **Caso A (Transformación Activa):** Calcule $p' = R_z(90^\circ) \cdot p$. Grafique en papel milimetrado el vector original p y el vector resultante p' dentro del *mismo* sistema de referencia $\{A\}$.
- **Caso B (Transformación Pasiva):** Suponga que p representa las coordenadas de un punto respecto a un marco móvil $\{B\}$ ($p_B = [1, 2, 0]^T$). Si el marco $\{B\}$ está rotado 90° respecto al fijo $\{A\}$ alrededor de Z_A , calcule $p_A = {}^A R_B \cdot p_B$. Grafique los dos marcos de referencia $\{A\}$ y $\{B\}$ y demuestre geométricamente por qué p_A describe el mismo punto físico.

Ejercicio 2: Composición de Rotaciones (Ejes Fijos vs. Móviles)

Un marco de referencia móvil $\{B\}$, inicialmente alineado con el marco fijo $\{A\}$, realiza la siguiente secuencia de movimientos:

1. Gira 45° alrededor del eje X_A **fijo**.
2. Gira 90° alrededor del eje Z_B **móvil**.
3. Gira -45° alrededor del eje Y_A **fijo**.

Tarea: Obtenga analíticamente la matriz de rotación final ${}^A R_B$. Escriba la ecuación de multiplicación indicando explícitamente cuáles términos se pre-multiplican y cuáles se post-multiplican.

Ejercicio 3: Implementación y Validación en Python (NumPy)

Escriba un Jupyter Notebook en Ubuntu que:

1. Defina las funciones $\text{rot_x}(\text{deg})$, $\text{rot_y}(\text{deg})$ y $\text{rot_z}(\text{deg})$.
2. Calcule numéricamente la matriz ${}^A R_B$ del Ejercicio 2.
3. Compruebe mediante la norma de Frobenius que $\|R^T R - I\|_F < 10^{-15}$.
4. Tome un vector $p_B = [2, -1, 4]^T$, compute $p_A = {}^A R_B \cdot p_B$ y demuestre por código que $\|p_A\| - \|p_B\| = 0$.

3. Criterios de Evaluación y Entrega

- **Entregable:** Jupyter Notebook en la rama feature/tp1-rotation del repositorio.
- **Fecha Límite:** Jueves 13 de Agosto, 16:00 h.

Rúbrica de Evaluación (Alineamiento ABET/CDIO):

Criterio de Evaluación	Ponderación
Demostración Teórica Manuscrita (ABET SO-1)	40 %
Código en Python y Modularidad (CDIO)	40 %
Validación del Error Numérico e Isometría (ABET SO-6)	20 %